



Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Alta Tensão

Análise de uma linha aérea com base em software de elementos finitos

Sob a orientação de:

Nuno Amaro

Trabalho realizado por:

André Júlio	61061
Matheus Brito	57003
João Cardoso	60172

Índice

Introdução.....	3
Simulações e Resultados.....	4
Conclusões	10
Bibliografia:	10

Introdução

Neste estudo, analisámos o comportamento de linhas elétricas de alta tensão usando simulações computacionais. O nosso objetivo foi modelar linhas trifásicas, calcular os seus parâmetros e avaliar o impacto da transposição das fases e do uso de feixes de condutores.

Verificámos que a transposição das fases ajuda a equilibrar as correntes entre elas, o que é crucial para reduzir os campos elétricos gerados. Isso confirma que a linha pode suportar até 3,2 kA com segurança. Além disso, os cálculos feitos pelo computador foram bastante similares aos cálculos manuais, com algumas pequenas diferenças devido ao software usado.

Demonstrámos também que a transposição das fases é importante para evitar desequilíbrios e melhorar a estabilidade da rede elétrica. Utilizar feixes de condutores em vez de condutores individuais ajudou a diminuir o efeito coroa, que é a ionização do ar em redor dos fios devido ao campo elétrico.

Resumindo, os nossos resultados mostram que a transposição das fases e a adoção de feixes de condutores são maneiras eficazes de melhorar o desempenho e a eficiência das linhas de alta tensão, mantendo o sistema elétrico seguro e estável.

Simulações e Resultados

Previamente à realização das simulações, a linha de transmissão trifásica foi construída de acordo com os parâmetros descritos na secção 3 do enunciado. Foi escolhido o cabo do tipo ASCR RAIL. Na figura 1 está representada a malha obtida para a linha de 150 quilómetros, sem considerar a transposição de fases, enquanto que na figura 2 é possível visualizar a malha após a transposição de fases.

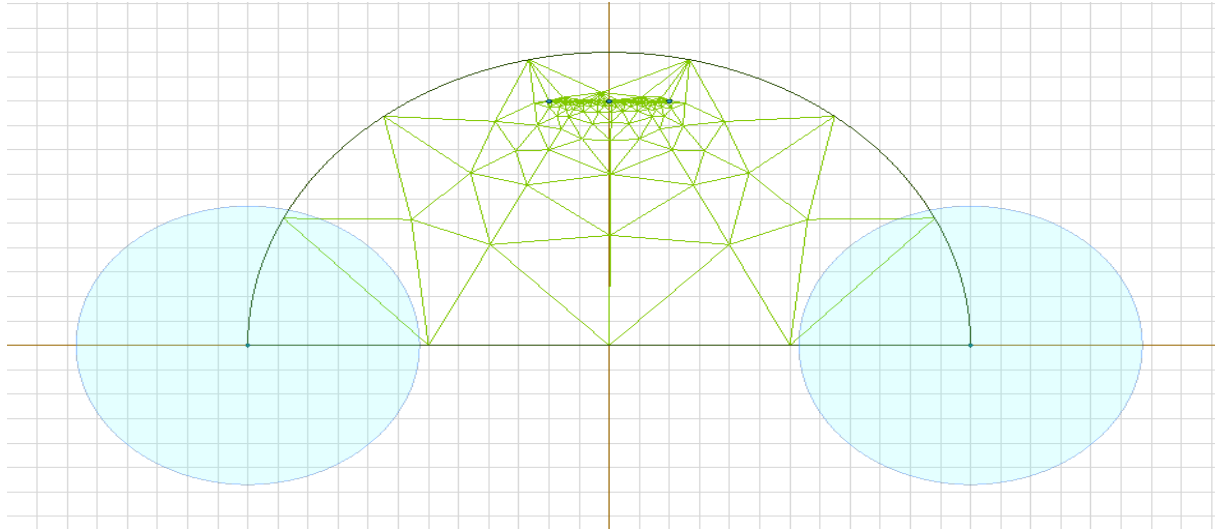


Figura 1 - Malha da linha de 150km sem transposição de fases

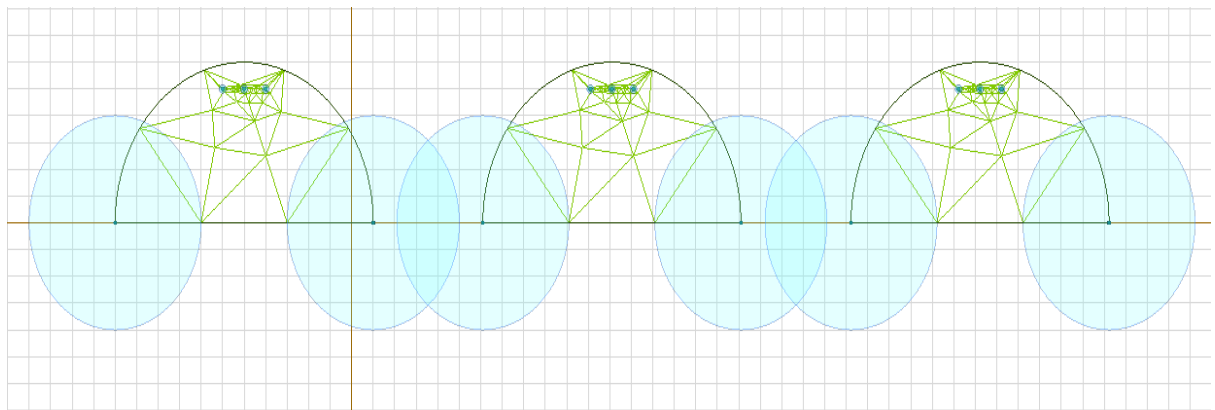


Figura 2 - Malha da linha de 150km com transposição de fases

Foi necessário também dimensionar o circuito equivalente à linha, utilizando o cabo escolhido anteriormente os parâmetros do circuito para cada fase foram calculados da seguinte forma:

Primeiramente foi calculada a condutividade elétrica para a linha de 150 quilómetros;

$$\sigma = \frac{L}{R \times A}$$

$$\sigma = \frac{150000}{526,8 \times 10^{-6} \times 0,0597 \times 150} = 3,18 \times 10^7 \text{ s/m}$$

De seguida foi calculada a resistência a colocar no circuito correspondente a 75°C :

$$R = R_{cc}(75^\circ\text{C}) \times L = 0,07382 \times 150 = 11,1 \Omega$$

Assumindo a terra com retorno de 10 Ω, o circuito desenhado está representado na figura 3.

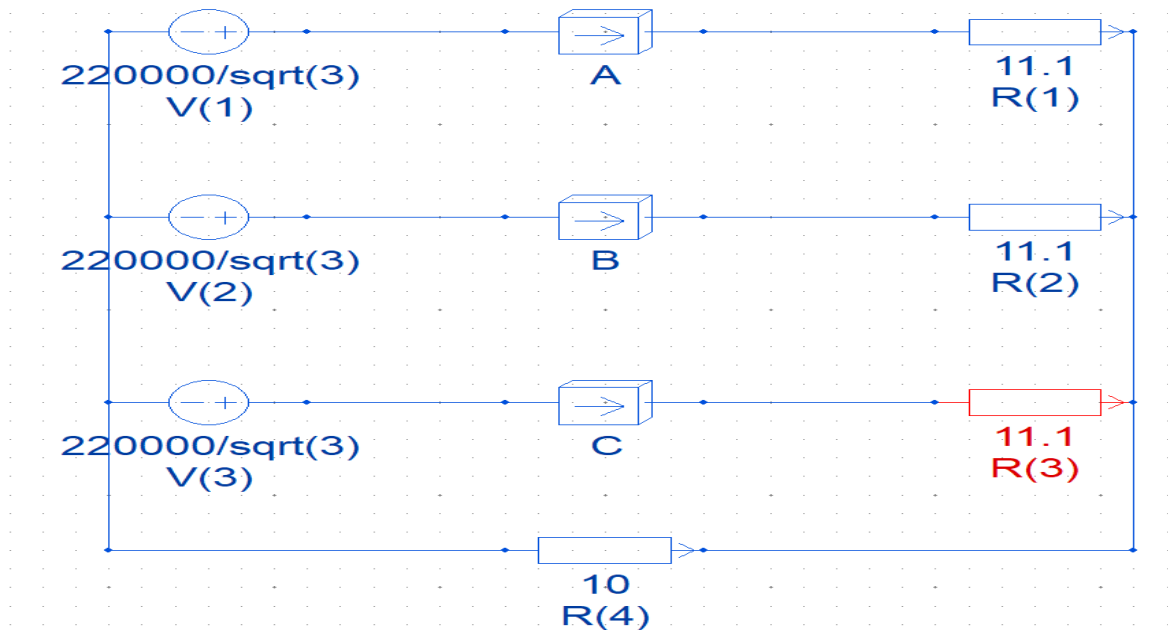


Figura 3 - Circuito equivalente da linha de transmissão em estudo

Com os parâmetros de linha dimensionados podemos prosseguir para as simulações de forma a observar o comportamento da linha.

4.1 Verificação dos campos eletromagnéticos ao redor da linha:

Neste ponto do trabalho foi calculado o valor do campo eletromagnético em redor da linha e corrente que passa em cada uma das fases considerando a transposição entre fases. Realizando a simulação magnética no QuickField obtiveram-se os seguintes valores:



Figura 4 - Campo magnético e valores de corrente para cada fase da linha com transposição de fases

De acordo com os valores da figura 4 é possível visualizar que a corrente é igual em todas as fases devido ao efeito da transposição. O campo eletromagnético não apresenta um valor muito alto. É possível concluir que a construção desta linha é viável se forem selecionados componentes que aguentem a corrente de 3,2kA.

4.2 Cálculo dos parâmetros da linha:

Nesta etapa foram realizados cálculos manuais da matriz de indutância e da matriz de capacitância para posteriormente comparar com as matrizes obtidas com o software de elementos finitos.

Os cálculos efetuados foram os seguintes:

$$P = \ln\left(\frac{2h}{Rc}\right) = \ln\left(\frac{2 \times 10}{14,795 \times 10^{-3}}\right)$$

$$Lp = \frac{\mu}{2\pi} \times P + 0,5 \times 10^{-7} = 1,49 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

$$M = \ln\left(\frac{\bar{d}'}{\bar{d}}\right) = \ln\left(\frac{\sqrt[3]{20,396 \times 20,1 \times 20,1}}{\sqrt[3]{2 \times 2 \times 4}}\right)$$

$$Lm = \frac{\mu}{2\pi} \times M = 4,17 \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$[L] = \begin{bmatrix} 1,49 \times 10^{-6} & 4,17 \times 10^{-7} & 4,17 \times 10^{-7} \\ 4,17 \times 10^{-7} & 1,49 \times 10^{-6} & 4,17 \times 10^{-7} \\ 4,17 \times 10^{-7} & 4,17 \times 10^{-7} & 1,49 \times 10^{-6} \end{bmatrix}$$

$$Sp = \frac{1}{2\pi\epsilon} \times P = 1,29 \times 10^{11} \text{ m/F}$$

$$Sm = \frac{1}{2\pi\epsilon} \times M = 3,75 \times 10^{10} \text{ m/F}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 1,29 \times 10^{11} & 3,75 \times 10^{10} & 3,75 \times 10^{10} \\ 3,75 \times 10^{10} & 1,29 \times 10^{11} & 3,75 \times 10^{10} \\ 3,75 \times 10^{10} & 3,75 \times 10^{10} & 1,29 \times 10^{11} \end{bmatrix} \text{ m/F}$$

$$[C] = [S]^{-1} = \begin{bmatrix} 8,86 \times 10^{-12} & -1,99 \times 10^{-12} & -1,99 \times 10^{-12} \\ -1,99 \times 10^{-12} & 8,86 \times 10^{-12} & -1,99 \times 10^{-12} \\ -1,99 \times 10^{-12} & -1,99 \times 10^{-12} & 8,86 \times 10^{-12} \end{bmatrix} \text{ F/m}$$

$$[C] \times 150000 \text{ m} = \begin{bmatrix} 1,33 \times 10^{-6} & -2,99 \times 10^{-7} & -2,99 \times 10^{-7} \\ -2,99 \times 10^{-7} & 1,33 \times 10^{-6} & -2,99 \times 10^{-7} \\ -2,99 \times 10^{-7} & -2,99 \times 10^{-7} & 1,33 \times 10^{-6} \end{bmatrix} \text{ F/150km}$$

Ao proceder à simulação utilizando o software, obtiveram-se as matrizes dispostas na figura 5. Comparando os coeficientes de indução obtidos por simulação com os calculados manualmente, conclui-se que apresentam algumas diferenças, principalmente nos coeficientes de indução própria. Isto deve-se ao facto de a versão estudante do software utilizado impedir que a malha desenhada possua um número de nós superior a 255, gerando, assim, imprecisões no cálculo do valor exato dos coeficientes. O mesmo se observa para os coeficientes de capacidade da linha, onde se verifica uma maior diferença nos coeficientes de capacidade mútua. Por outro lado, o facto de as grandezas determinadas pelas potências de base 10 coincidirem em todos os resultados indica que os valores

simulados estão dentro do esperado, apesar das pequenas imprecisões anteriormente mencionadas. Outro indicador do sucesso da simulação é que os elementos da diagonal principal da matriz dos coeficientes de indução e da matriz dos coeficientes de capacidade são iguais internamente, mas também os restantes elementos são iguais entre si. Isto indica que a transposição entre fases foi realizada com sucesso.

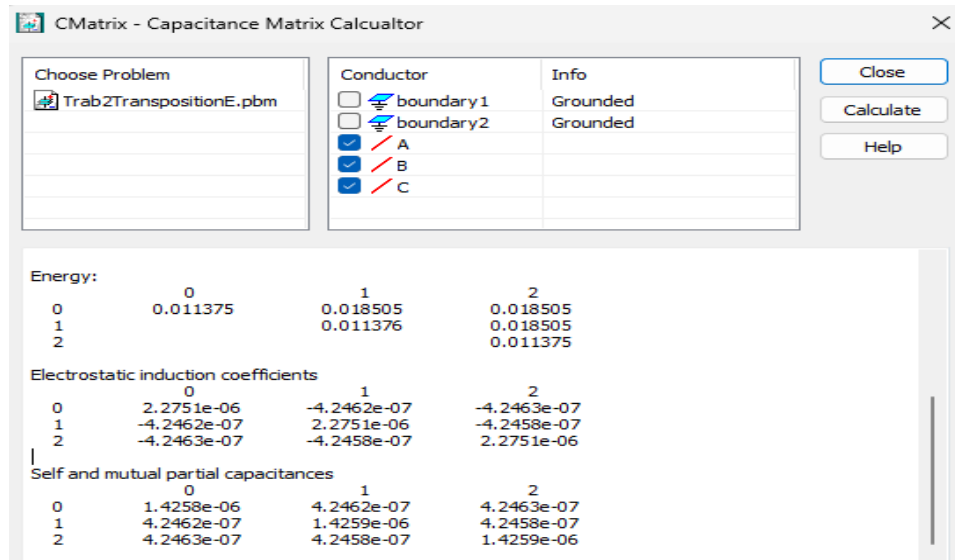


Figura 5 - Coeficientes de indutância e capacidade obtidos no QuickField com transposição de fases

4.3 Análise do efeito da transposição:

Analizou-se então o caso em que não existe transposição de fases. Nesta parte, calculou-se uma nova matriz de coeficientes de indução e outra matriz de coeficientes de capacidade, com o objetivo de comparar com as matrizes obtidas em 4.2. Procedeu-se à simulação da malha representada na figura 1, obtendo-se as matrizes dispostas na figura 6.

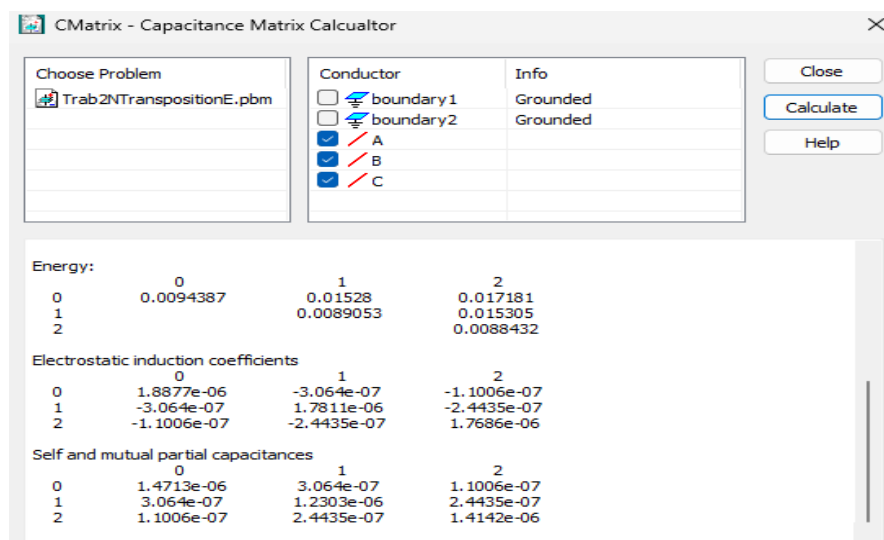


Figura 6 - Coeficientes de indutância e capacidade obtidos no QuickField sem transposição de fases

Os valores obtidos para os coeficientes de indução apresentam grandes variações, com os coeficientes próprios e mútuos não sendo consistentes entre si. O mesmo ocorre com os coeficientes de capacidade. Esta discrepância resulta da ausência de transposição de fases. A transposição de fases é essencial para mitigar os desequilíbrios entre as fases, promovendo uma distribuição mais uniforme das impedâncias e capacitâncias ao longo da linha de transmissão. Isto não só reduz as perdas de energia no sistema, mas também melhora a estabilidade e a eficiência operacional da rede elétrica, diminuindo a suscetibilidade a falhas e a interferências eletromagnéticas.

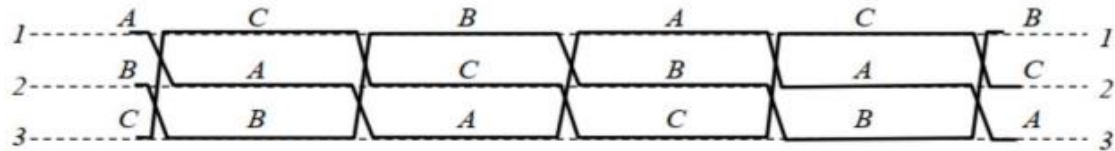


Figura 7 - Exemplo de transposição de fases

4.4 Análise de feixe de condutores:

Nesta última fase, o desenho da malha foi alterado conforme representado na figura 8. Cada condutor foi substituído por um conjunto de três pares de feixes condutores, separados entre si por 20 cm. Em seguida, procedeu-se ao cálculo do campo elétrico para esta configuração.

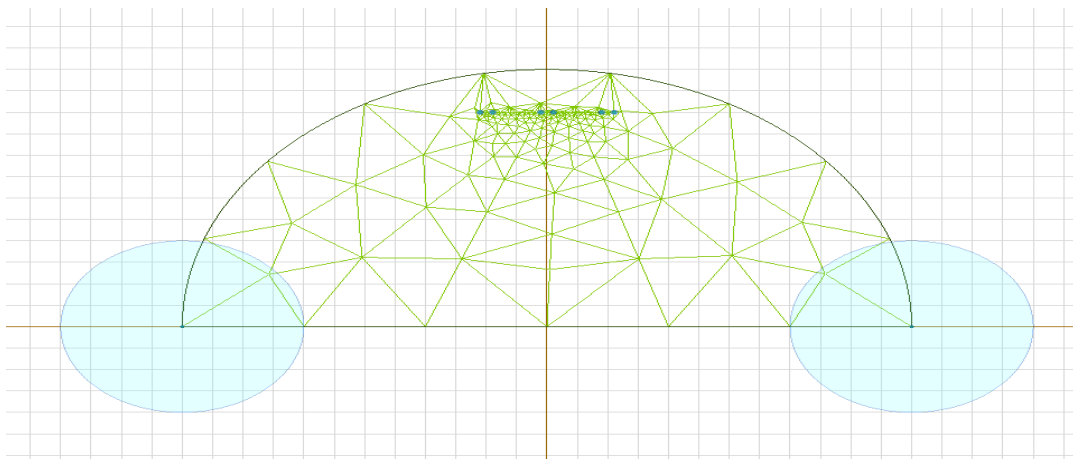


Figura 8 - Malha para a análise de feixes condutores

Os feixes de condutores são uma técnica essencial para mitigar o efeito coroa nas linhas de transmissão de alta tensão. O efeito coroa ocorre quando o campo elétrico ao redor de um condutor atinge um nível crítico, ionizando o ar e causando descargas elétricas. Este fenômeno resulta em perdas de energia e gera ruído eletromagnético, podendo interferir no equilíbrio entre fases.

A utilização de feixes de condutores reduz significativamente a intensidade do campo elétrico na superfície de cada condutor individual. Isso ocorre porque a configuração em feixe aumenta o raio aparente do condutor, o que diminui a densidade do campo elétrico ao redor de cada condutor. Como resultado, o potencial para ionização do ar é reduzido, mitigando a ocorrência do efeito coroa.

Além de minimizar as perdas de energia e o ruído eletromagnético, a redução do efeito coroa contribui para a longevidade da infraestrutura, diminuindo a degradação dos materiais dos condutores e dos isoladores. Portanto, a adoção de feixes de condutores não apenas melhora a eficiência e a

confiabilidade das linhas de transmissão, mas também proporciona benefícios econômicos ao reduzir custos de manutenção e perdas operacionais.

Ao realizar a simulação é espectável que o valor do campo elétrico entre os feixes condutores seja inferior a 25kV/cm. Chegou-se então aos seguintes valores de campo elétrico.

Strength E = 6777.6 V/m

Strength E = 73241 V/m

Sendo o valor da esquerda o campo elétrico entre condutores e o da direita o campo elétrico próximo de um feixe, podemos concluir que a abordagem de feixes condutores torna a construção desta linha viável porque os valores de campo elétrico são inferiores ao valor mínimo para originar um campo de ruptura.

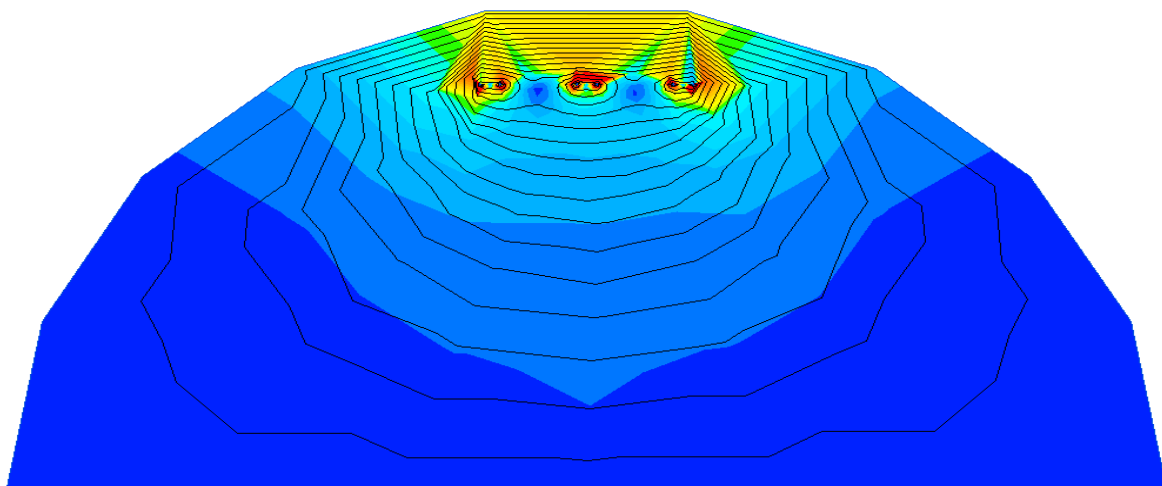


Figura 9 - Intensidade do campo elétrico visualizada na malha

Substituindo o feixe de condutores por um único condutor com raio equivalente, obtivemos novos valores de campo elétrico através da simulação.

É de se esperar que o valor do campo elétrico obtido não difira significativamente do valor anterior. O método do raio equivalente serve como uma aproximação que representa o conjunto de feixes condutores como um único condutor de raio equivalente. Este método assume que o potencial elétrico e o campo elétrico são mantidos dentro da área da circunferência do raio equivalente.

A razão pela qual os valores são semelhantes é que o método do raio equivalente preserva as propriedades eletrostáticas do sistema original, simplificando a análise sem comprometer significativamente a precisão. Portanto, mesmo com a substituição por um único condutor, o comportamento do campo elétrico permanece idêntico ao da configuração anterior de feixes de condutores.

$$Req = \sqrt{2 \times r \times R^{N-1}} = \sqrt{2 \times 0,014795 \times 0,1^1} = 0,054m$$

Strength E = 84348 V/m

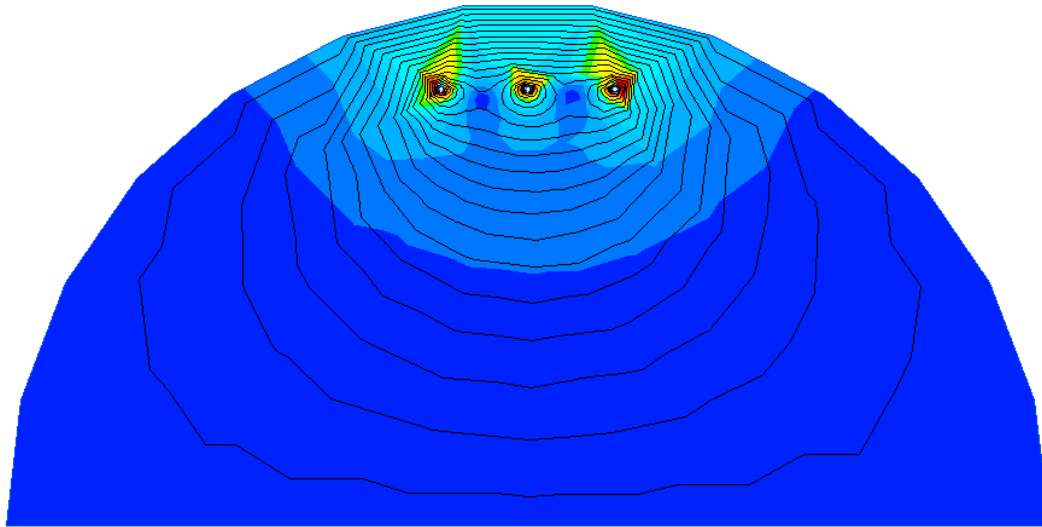


Figura 10 - Campo elétrico considerando o raio equivalente

Conclusões

Neste estudo, analisámos uma linha de transmissão de alta tensão usando simulações computacionais. Constatámos que a transposição de fases é essencial para equilibrar as correntes entre as fases e reduzir os campos elétricos, permitindo que a linha suporte até 3,2 kA com segurança. Os cálculos dos parâmetros da linha, como resistência e matrizes de indutância e capacitância, revelaram-se consistentes, apesar de pequenas variações devido ao software utilizado. A adoção de feixes de condutores em vez de condutores individuais foi eficaz na redução do efeito coroa, melhorando a eficiência e a fiabilidade operacional da linha. Em resumo, a transposição de fases e o uso de feixes de condutores são estratégias fundamentais para otimizar o desempenho das linhas de alta tensão, garantindo estabilidade e eficiência energética.

Bibliografia:

- Documento 7_parametros_linhas.pdf fornecido pelo professor Nuno Amaro durante as aulas;
- Software QuickFieldStudent 6.6